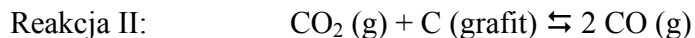


### Zadanie A4

#### **Równowaga reakcji rozkładu**

Przedmiotem naszych rozważań jest rozkład termiczny węglanu wapnia (kalcytu) w obecności grafitu. Przyjmujemy, że w tym układzie mogą przebiegać 2 reakcje odwracalne:



W naczyniu zamkniętym o pojemności  $1200 \text{ cm}^3$  umieszczono próbkę kalcytu o masie  $m_1 = 7,02 \text{ g}$  i grafitu o masie  $m_2 = 2,00 \text{ g}$ . Po usunięciu powietrza układ ogrzewano w temp.  $800^\circ\text{C}$  do osiągnięcia stałej wartości ciśnienia.

Dla uproszczenia obliczeń przyjmij niezależność standardowej entalpii i entropii reakcji od temperatury. Ponadto można zastosować równanie stanu gazu doskonałego i zaniedbać objętość fazy stałej. Ciśnienie standardowe  $p^\circ = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ .

#### **Polecenia:**

- Korzystając z danych termodynamicznych zawartych w poniższej tabeli, oblicz temperaturę rozkładu kalcytu (jest to temperatura, w której standardowa entalpii swobodna reakcji I osiąga wartość  $\Delta G^\circ_1 = 0$  a ciśnienie równowagowe  $\text{CO}_2$  wynosi 1 bar).
- Oblicz wartość stałej równowagi reakcji II w temperaturze  $T = 800^\circ\text{C}$ .
- Oszacuj masę nieprzereagowanego grafitu oraz stopień rozkładu kalcytu w temperaturze  $T = 800^\circ\text{C}$ .

| $T = 298 \text{ K}$        |                                                   |                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Substancja                 | $\Delta H_{\text{tw}}^\circ / \text{kJ mol}^{-1}$ | $S_m^\circ / \text{kJ K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ |
| C (grafit)                 | 0                                                 | 0,0057                                          |
| CO (g)                     | -110,5                                            | 0,1977                                          |
| CO <sub>2</sub> (g)        | -393,5                                            | 0,2137                                          |
| CaO (s)                    | -635,1                                            | 0,0398                                          |
| CaCO <sub>3</sub> (kalcyt) | -1206,9                                           | 0,0929                                          |
| )                          |                                                   |                                                 |

### Rozwiązanie zadania A4

a.  $\Delta G^{\circ}_I = \Delta H^{\circ}_r - T \Delta S^{\circ}_r = 0$

$$\begin{aligned} & \Delta H^{\circ}_{\text{tw}}(\text{CaO}) + \Delta H^{\circ}_{\text{tw}}(\text{CO}_2) - \Delta H^{\circ}_{\text{tw}}(\text{CaCO}_3) - T [S^{\circ}_m(\text{CaO}) + S^{\circ}_m(\text{CO}_2) - S^{\circ}_m(\text{CaCO}_3)] = \\ & = -635,1 + (-393,5) - (-1206,9) - T_r \cdot (0,0398 + 0,2137 - 0,0929) = 178,3 - T_r \cdot 0,1606 = 0 \\ & T_r = \underline{1110 \text{ K}} \end{aligned}$$

b. Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej reakcji II w temp. 800 °C

$$\begin{aligned} \Delta G^{\circ}_{\text{II}} &= \Delta H^{\circ}_r - T \Delta S^{\circ}_r = \\ &= 2 \Delta H^{\circ}_{\text{tw}}(\text{CO}) - \Delta H^{\circ}_{\text{tw}}(\text{CO}_2) - \Delta H^{\circ}_{\text{tw}}(\text{C}(\text{grafit})) - T [2 S^{\circ}_m(\text{CO}) - S^{\circ}_m(\text{CO}_2) - S^{\circ}_m(\text{C}(\text{grafit}))] = \\ &= 2 \cdot (-110,5) - (-393,5) - 0 - (800+273,15) \cdot (2 \cdot 0,1977 - 0,2137 - 0,0057) = -16,4 \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned}$$

Obliczamy wartość stałej równowagi:

$$\Delta G^{\circ}_{\text{II}} = -RT \ln K_{\text{II}} \quad K_{\text{II}} = \exp(-\Delta G^{\circ}_{\text{II}}/RT) \quad K_{\text{II}} = \underline{6,26}$$

c. Stała równowagi reakcji I jest określona przez ciśnienie równowagowe CO<sub>2</sub>:

$$K_I = p(\text{CO}_2)/p^\circ$$

W temp.  $T_f = 1110 \text{ K}$   $K_I = 1$ , więc  $p(\text{CO}_2) = 1 \text{ bar}$

Dla  $T = 800 \text{ }^\circ\text{C} = 1073,15 \text{ K} < T_f$  ciśnienie równowagowe  $\text{CO}_2$  jest niższe:

$$\Delta G^\circ_I = 178,3 - 1073,15 \cdot 0,1606 = 5,95 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$K_I = \exp(-\Delta G^\circ_I / RT) = 0,513$$

$$p(\text{CO}_2) = 0,51 \text{ bar}$$

$$n(\text{CO}_2) = p(\text{CO}_2) \cdot V/RT = 6,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Jednocześnie  $\text{CO}_2$  jest w równowadze z grafitem i CO:

$$K_{II} = \frac{(p_{\text{CO}} / p^\circ)^2}{(p_{\text{CO}_2} / p^\circ)}$$

$$p(\text{CO}) = [K_{II} \cdot p(\text{CO}_2) \cdot p^\circ]^{1/2} = 1,79 \text{ bar}$$

$$n(\text{CO}) = p(\text{CO}) \cdot V/RT = 24,1 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Ze stechiometrii reakcji wynika, że źródłem połowy CO jest grafit, a drugiej połowy  $\text{CO}_2$ , który z kolei pochodził z rozkładu kalcytu.

Reakcji uległo więc  $0,5 n(\text{CO}) \cdot M(\text{grafit}) = 12,05 \cdot 10^{-3} \cdot 12,01 = 0,14 \text{ g grafitu}$

Pozostało  $2,00 - 0,14 = \underline{1,86 \text{ g}}$  grafitu.

Początkowa liczba moli kalcytu:

$$n(\text{CaCO}_3) = m(\text{CaCO}_3)/M(\text{CaCO}_3) = 7,02/100,09 = 7,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Stopień rozkładu  $\text{CaCO}_3$  wynosi:

$$[n(\text{CO}_2) + 0,5 n(\text{CO})] / n(\text{CaCO}_3) = (6,9 + 12,05) \cdot 10^{-3} / (7,02 \cdot 10^{-2}) = \underline{0,27}$$